

GUÍA DE DESARROLLO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: APLICACIÓN WEB DE CÁLCULOS GEOMÉTRICOS Y TRIGONOMÉTRICOS

1. Perfil del Desarrollador y Objetivo del Proyecto

- **Rol profesional:** Desarrollador Java Web Full Stack especialista en arquitectura de software, maquetación UI/UX e integración de tecnologías Java EE (JSP, Servlets, HTML5, CSS3, JavaScript).
- **Propósito general:** Construir desde cero una solución web integral e interactiva denominada "Calculadoras UPLA", enfocada en brindar herramientas de cómputo matemático a través de un entorno gráfico intuitivo, limpio y modular.

2. Arquitectura de Interfaz y Módulos de Cálculo

Página de Inicio y Menú

- Cabecera institucional con el título "Calculadoras UPLA" y barra de navegación superior para el intercambio fluido entre herramientas.
- Maquetación mediante HTML5 semántico y hojas de estilo CSS adaptables (responsive), aplicando estándares de usabilidad, legibilidad y distribución espacial adecuada.

Módulo I: Calculadora de Rectángulos

- **Entradas:** Longitud de la Base (b) y Altura (h).
- **Cálculos generados:**
 - Área: $A = b * h$
 - Perímetro: $P = 2 * (b + h)$

Módulo II: Calculadora del Teorema de Pitágoras

- **Entradas:** Dimensiones de las variables conocidas dentro del triángulo rectángulo ($a^2 + b^2 = c^2$).
- **Cálculos generados:** Obtención automática del cateto o la hipotenusa faltante mediante radicación y elevación al cuadrado.

Controles y Experiencia de Usuario

- Botones de acción para "Calcular" y "Restablecer / Limpiar campos".
- Áreas diferenciadas visualmente para distinguir las variables de entrada frente a las magnitudes calculadas.
- Notificaciones de error y alertas dinámicas en pantalla ante entradas nulas, texto no numérico o dimensiones negativas/invalidadas.

3. Entorno de Trabajo y Stack Tecnológico

Componente	Tecnología / Herramienta	Descripción / Función
IDE	Apache NetBeans	Gestor de desarrollo principal vía Apache Maven
Backend	Java EE / Jakarta EE	Lógica del servidor mediante Servlets y Beans
Frontend	HTML5, CSS3, JS (ES6+), JSP	Interfaz gráfica y dinamismo en cliente/servidor
Servidor	Apache Tomcat	Contenedor de servlets para despliegue local
Estructura	Proyecto Maven	Organización modular (src/main/java, src/main/webapp)
Configuración	pom.xml, web.xml	Gestión de dependencias y mapeo de rutas

4. Lineamientos de Software y Patrones de Diseño

Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador)

- **Controlador:** Servlets Java (ejemplo: HomeServlet, RectanguloServlet, PitagorasServlet) encargados del procesamiento HTTP y redireccionamiento de vistas.
- **Modelo:** Clases de dominio POJO (ejemplo: clase Rectangulo y clase Pitagoras) con atributos encapsulados (métodos get y set), constructores y métodos específicos de cálculo.

- **Vista:** Archivos `.jsp` encargados exclusivamente de la presentación visual y renderizado de resultados.

Programación Orientada a Objetos (POO)

Encapsulamiento de lógica de negocio en métodos independientes evitando bloques masivos de código en los controladores.

Estrategia de Validaciones

- **Validación en Cliente (JS):** Comprobación inmediata de campos obligatorios y formato numérico antes del envío del formulario.
- **Validación en Servidor (Java):** Verificación estricta de límites, tipos de datos e integridad para garantizar seguridad procesal.

5. Protocolo de Manejo de Excepciones y Errores

- Control explícito de datos faltantes o vacíos.
- Detección y prevención de caracteres no alfanuméricos mediante captura de excepciones tipo `NumberFormatException`.
- Bloqueo de dimensiones no físicas (valores negativos o cero en contextos no válidos).
- Tratamiento de errores en conversión de tipos de texto a punto flotante (`String` a `double`).
- Despliegue de retroalimentación amigable mediante mensajes legibles en la interfaz.

6. Documentación del Código y Archivo Readme

- Comentarios explicativos puntuales en la cabecera de métodos y lógica crítica del sistema.
- Identificadores descriptivos para variables, clases y paquetes bajo convenciones estándar de Java (CamelCase).
- Inclusión de un archivo `README.md` en la raíz con:
 - Pasos para la importación del proyecto Maven en NetBeans.
 - Instrucciones para asociar y desplegar el servidor Apache Tomcat.

7. Plan de Pruebas y Control de Calidad

Escenario / Caso de Prueba	Entrada de Datos	Resultado Esperado
Cálculo de Área	Base: 8.0, Altura: 5.0 ▾	Área = 40.0

Escenario / Caso de Prueba	Entrada de Datos	Resultado Esperado
Cálculo de Perímetro	Base: 8.0, Altura: 5.0 ▾	Perímetro = 26.0
Teorema de Pitágoras	Cateto a: 3.0, Cateto b: 4.0 ▾	Hipotenusa c = 5.0
Campos Vacíos	Enviar formulario sin datos ▾	Notificación indicando completar campos
Texto No Numérico	Entradas como "abc" o "xyz" ▾	Bloqueo o alerta de dato inválido
Valores Negativos	Longitudes < 0 (ej: -4) ▾	Mensaje: la magnitud debe ser positiva
Valores Nulos / Cero	Longitud = 0 ▾	Mensaje: dimensiones deben ser > 0
Uso de Decimales	Valores con punto/coma (... ▾	Procesamiento adecuado de precisión doble
Limpieza de Datos	Clic en botón "Limpiar" ▾	Restablecimiento de formulario a estado inicial
Navegación	Clic en enlaces del menú ▾	Transición fluida sin pérdida de sesión

8. Modalidad de Entrega y Criterios de Sustentación

- Entregables:** Repositorio con código fuente estructurado (Servlets, Clases Modelo, JSP, HTML, CSS, JS, [pom.xml](#), [web.xml](#), [README.md](#)).
- Guía paso a paso:** Manual detallado para reconstruir el proyecto en Apache NetBeans, configurar la compilación con Maven y ejecutar la solución sobre Tomcat.
- Sustentación académica:** Explicación conceptual clara de la comunicación entre capas (MVC), flujo de peticiones HTTP, ciclo de vida de Servlets y utilidades de cada componente para la evaluación docente.